

Пакет статистических тестов NIST

Заливако Сергей Сергеевич

к.т.н., доцент

sergey.zalivako@sk.com

Совместная учебная лаборатория SK hynix и БГУИР



Национальный институт стандартов и технологий США



- Статистические тесты NIST – пакет статистических тестов, разработанный Лабораторией информационных технологий, являющейся главной исследовательской организацией Национального института стандартов и технологий (NIST).
- В его состав входят 15 статистических тестов, целью которых является определение меры случайности двоичных последовательностей, порождённых либо аппаратными, либо программными генераторами случайных чисел.

- Статистическая гипотеза (statistical hypothesis) – это определённое предположение о распределении вероятностей, лежащем в основе наблюдаемой выборки данных.
- Проверка статистической гипотезы (testing statistical hypotheses) – это процесс принятия решения о том, противоречит ли рассматриваемая статистическая гипотеза наблюдаемой выборке данных.
- Статистический тест или статистический критерий – строгое математическое правило, по которому принимается или отвергается статистическая гипотеза.

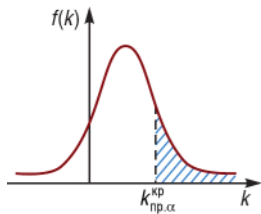
Алгоритм проверки статистической гипотезы

- ❶ Формулировка основной гипотезы H_0 и конкурирующей гипотезы H_1 .
- ❷ Задание уровня значимости α , на котором в дальнейшем и будет сделан вывод о справедливости гипотезы. Он равен вероятности допустить ошибку первого рода.
- ❸ Расчёт статистики ϕ критерия такой, что:
 - её величина зависит от исходной выборки $X = (X_1, \dots, X_n) : \phi = \phi(X_1, \dots, X_n)$;
 - по её значению можно делать выводы об истинности гипотезы H_0 ;
 - статистика ϕ , как функция случайной величины X , также является случайной величиной и подчиняется какому-то закону распределения.
- ❹ Построение критической области. Из области значений ϕ выделяется подмножество C таких значений, по которым можно судить о существенных расхождениях с предположением. Его размер выбирается таким образом, чтобы выполнялось равенство $P(\phi \in C) = \alpha$. Это множество C и называется критической областью.
- ❺ Вывод об истинности гипотезы. Наблюдаемые значения выборки подставляются в статистику ϕ и по попаданию (или не попаданию) в критическую область C выносится решение об отвержении (или принятии) выдвинутой гипотезы H_0 .

		РЕАЛЬНОСТЬ		
		Различий нет	Различия есть	
СТАТИСТИКА	Различий нет	TN	FN ошибка II рода Её уровень = β	← Вероятность НЕ найти то, что в действительности ЕСТЬ.
	Различия есть	FP ошибка I рода Её уровень = α	TP	

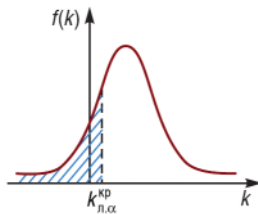
↑
Вероятность найти то, чего в действительности НЕТ.

Виды критических областей



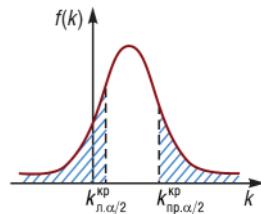
Правосторонняя

a



Левосторонняя

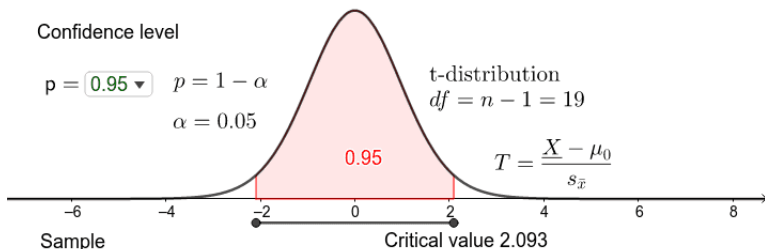
б



Двусторонняя

в

Пример проверки гипотезы



$$H_0: \mu = \mu_0 = 49$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

☒ Show calculations

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{20}} = 0.4472$$

$$t = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s_{\bar{x}}} = \frac{|50 - 49|}{0.4472} = 2.2361$$

$$p = P(|T| > 2.2361) = 0.0375$$

$$p = 0.0375 < 0.05 = \alpha \text{ so } H_0 \text{ is rejected}$$

- 1 Частотный побитовый тест.
- 2 Частотный блочный тест.
- 3 Тест на последовательность одинаковых битов.
- 4 Тест на самую длинную последовательность единиц в блоке.
- 5 Тест рангов бинарных матриц.
- 6 Спектральный тест.
- 7 Тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов.
- 8 Тест на совпадение перекрывающихся шаблонов.
- 9 Универсальный статистический тест Маурера.
- 10 Тест на линейную сложность.
- 11 Тест на периодичность.
- 12 Тест приблизительной энтропии.
- 13 Тест кумулятивных сумм.
- 14 Тест на произвольные отклонения.
- 15 Другой тест на произвольные отклонения.

Подробнее -> <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-22r1a.pdf>

*Strings Viewed As
Random Walks*

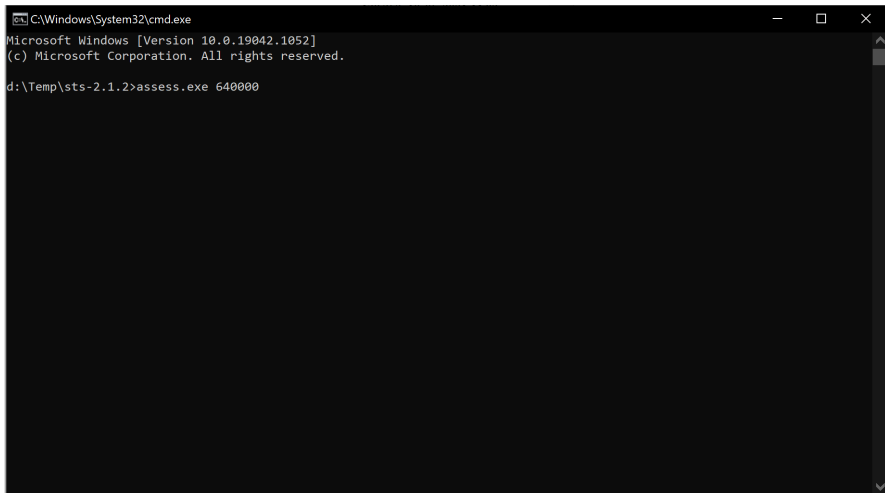
Look for
Patterns

**Complexity/
Compression**

<i>Frequency</i>	Runs	Long Runs	Rank
<i>Block Frequency</i>	Aperiodic Templates	Universal Statistical	Spectral
<i>Cumulative Sum</i>	Periodic Templates	Serial	Lempel-Ziv Complexity
<i>Random Excursions (Variant)</i>	Approximate Entropy		Linear Complexity

- 1 Скачать архив ->
`https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Random-Bit-Generation/documents/sts-2\_1\_2.zip`.
- 2 Установить компилятор **gcc** и утилиту **make**.
- 3 В **makefile** изменить параметры **CC** на путь к компилятору **gcc** и **ROOTDIR** на директорию, в которую распакован пакет.
- 4 Скомпилировать пакет с помощью утилиты **make**.
- 5 Если все сделано правильно, то в результате компиляции появится файл **assess.exe**.

Запуск пакета



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1052]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

d:\Temp\sts-2.1.2>assess.exe 640000
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1052]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

d:\Temp\sts-2.1.2>assess.exe 640000
      G E N E R A T O R   S E L E C T I O N
      _____

[0] Input File           [1] Linear Congruential
[2] Quadratic Congruential I [3] Quadratic Congruential II
[4] Cubic Congruential   [5] XOR
[6] Modular Exponentiation [7] Blum-Blum-Shub
[8] Micali-Schnorr       [9] G Using SHA-1

Enter Choice: 0
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1052]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

d:\Temp\sts-2.1.2>assess.exe 640000
      G E N E R A T O R      S E L E C T I O N
      -----
[0] Input File               [1] Linear Congruential
[2] Quadratic Congruential I [3] Quadratic Congruential II
[4] Cubic Congruential       [5] XOR
[6] Modular Exponentiation  [7] Blum-Blum-Shub
[8] Micali-Schnorr           [9] G Using SHA-1

Enter Choice: 0

User Prescribed Input File: data\nist_1.txt
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000

[0] Input File [1] Linear Congruential
[2] Quadratic Congruential I [3] Quadratic Congruential II
[4] Cubic Congruential [5] XOR
[6] Modular Exponentiation [7] Blum-Blum-Shub
[8] Micali-Schnorr [9] G Using SHA-1

Enter Choice: 0

User Prescribed Input File: data\nist_1.txt

S T A T I S T I C A L T E S T S

[01] Frequency [02] Block Frequency
[03] Cumulative Sums [04] Runs
[05] Longest Run of Ones [06] Rank
[07] Discrete Fourier Transform [08] Nonperiodic Template Matchings
[09] Overlapping Template Matchings [10] Universal Statistical
[11] Approximate Entropy [12] Random Excursions
[13] Random Excursions Variant [14] Serial
[15] Linear Complexity

INSTRUCTIONS
Enter 0 if you DO NOT want to apply all of the
statistical tests to each sequence and 1 if you DO.

Enter Choice: 1
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000
User Prescribed Input File: data\nist_1.txt

S T A T I S T I C A L   T E S T S
-----

[01] Frequency [02] Block Frequency
[03] Cumulative Sums [04] Runs
[05] Longest Run of Ones [06] Rank
[07] Discrete Fourier Transform [08] Nonperiodic Template Matchings
[09] Overlapping Template Matchings [10] Universal Statistical
[11] Approximate Entropy [12] Random Excursions
[13] Random Excursions Variant [14] Serial
[15] Linear Complexity

INSTRUCTIONS
Enter 0 if you DO NOT want to apply all of the
statistical tests to each sequence and 1 if you DO.

Enter Choice: 1

P a r a m e t e r   A d j u s t m e n t s
-----
[1] Block Frequency Test - block length(M): 128
[2] NonOverlapping Template Test - block length(m): 9
[3] Overlapping Template Test - block length(m): 9
[4] Approximate Entropy Test - block length(m): 10
[5] Serial Test - block length(m): 16
[6] Linear Complexity Test - block length(M): 500

Select Test (0 to continue): 0
```


Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000

STATISTICAL TESTS

[01] Frequency [02] Block Frequency
[03] Cumulative Sums [04] Runs
[05] Longest Run of Ones [06] Rank
[07] Discrete Fourier Transform [08] Nonperiodic Template Matchings
[09] Overlapping Template Matchings [10] Universal Statistical
[11] Approximate Entropy [12] Random Excursions
[13] Random Excursions Variant [14] Serial
[15] Linear Complexity

INSTRUCTIONS
Enter 0 if you DO NOT want to apply all of the
statistical tests to each sequence and 1 if you DO.

Enter Choice: 1

Parameter Adjustments
-----
[1] Block Frequency Test - block length(M): 128
[2] NonOverlapping Template Test - block length(m): 9
[3] Overlapping Template Test - block length(m): 9
[4] Approximate Entropy Test - block length(m): 10
[5] Serial Test - block length(m): 16
[6] Linear Complexity Test - block length(M): 500

Select Test (0 to continue): 0

How many bitstreams? 100
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - assess.exe 640000

[07] Discrete Fourier Transform      [08] Nonperiodic Template Matchings
[09] Overlapping Template Matchings  [10] Universal Statistical
[11] Approximate Entropy             [12] Random Excursions
[13] Random Excursions Variant       [14] Serial
[15] Linear Complexity

INSTRUCTIONS
  Enter 0 if you DO NOT want to apply all of the
  statistical tests to each sequence and 1 if you DO.

Enter Choice: 1

  P a r a m e t e r   A d j u s t m e n t s
  -----
[1] Block Frequency Test - block length(M):      128
[2] NonOverlapping Template Test - block length(m): 9
[3] Overlapping Template Test - block length(m):  9
[4] Approximate Entropy Test - block length(m):   10
[5] Serial Test - block length(m):               16
[6] Linear Complexity Test - block length(M):     500

Select Test (0 to continue): 0

How many bitstreams? 100

Input File Format:
[0] ASCII - A sequence of ASCII 0's and 1's
[1] Binary - Each byte in data file contains 8 bits of data

Select input mode: 0
```

Запуск пакета

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
statistical tests to each sequence and 1 if you DO.

Enter Choice: 1

Parameter Adjustments
-----
[1] Block Frequency Test - block length(M): 128
[2] NonOverlapping Template Test - block length(m): 9
[3] Overlapping Template Test - block length(m): 9
[4] Approximate Entropy Test - block length(m): 10
[5] Serial Test - block length(m): 16
[6] Linear Complexity Test - block length(M): 500

Select Test (0 to continue): 0

How many bitstreams? 100

Input File Format:
[0] ASCII - A sequence of ASCII 0's and 1's
[1] Binary - Each byte in data file contains 8 bits of data

Select input mode: 0

Statistical Testing In Progress.....

igamc: UNDERFLOW
Statistical Testing Complete!!!!!!!!!!!!

d:\Temp\sts-2.1.2>
```

Результат тестирования

После запуска отчет о тестировании будет размещен в
\\experiments\\AlgorithmTesting\\finalAnalysisReport.txt

RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES

generator is <data\\nist_1.txt>

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	P-VALUE	PROPORTION	STATISTICAL TEST
14	16	9	12	9	5	12	9	8	6	0.289667	97/100	Frequency
10	18	14	10	7	8	3	10	9	11	0.108791	98/100	BlockFrequency
15	10	17	5	11	7	9	12	10	4	0.090936	99/100	CumulativeSums
16	10	9	15	8	13	5	10	6	8	0.213309	99/100	CumulativeSums
15	10	7	6	11	9	11	12	7	12	0.637119	99/100	Runs
11	13	10	8	12	9	9	7	7	14	0.798139	100/100	LongestRun
15	14	10	8	10	5	8	9	9	12	0.534146	99/100	Rank
10	9	12	9	12	12	9	13	10	4	0.739918	98/100	FFT
15	5	10	10	10	7	13	10	11	9	0.637119	99/100	NonOverlappingTemplate
11	3	11	9	9	9	16	13	6	13	0.191687	99/100	NonOverlappingTemplate
9	10	8	9	7	11	20	13	8	5	0.080519	99/100	NonOverlappingTemplate
11	15	10	6	7	11	7	10	10	13	0.637119	100/100	NonOverlappingTemplate
12	16	8	12	9	9	8	9	6	11	0.616305	99/100	NonOverlappingTemplate
9	13	11	11	8	8	8	13	8	11	0.924076	99/100	NonOverlappingTemplate
14	11	10	5	10	12	11	10	8	9	0.816537	97/100	NonOverlappingTemplate
7	11	8	12	12	11	10	10	6	13	0.851383	98/100	NonOverlappingTemplate
8	15	13	7	6	7	11	14	9	10	0.437274	100/100	NonOverlappingTemplate
12	11	14	6	9	8	6	11	14	9	0.574903	99/100	NonOverlappingTemplate
14	8	10	11	8	4	17	8	7	13	0.153763	100/100	NonOverlappingTemplate
13	7	13	13	8	14	7	5	9	11	0.419021	99/100	NonOverlappingTemplate
13	7	10	13	15	10	13	2	12	5	0.080519	98/100	NonOverlappingTemplate
9	10	6	6	8	11	9	15	12	14	0.494392	99/100	NonOverlappingTemplate
9	15	9	12	6	11	14	5	7	12	0.334538	99/100	NonOverlappingTemplate
14	12	9	3	13	16	7	4	11	11	0.062821	99/100	NonOverlappingTemplate
10	6	16	5	14	10	9	8	14	8	0.224821	97/100	NonOverlappingTemplate
9	11	11	8	11	7	14	11	9	9	0.935716	100/100	NonOverlappingTemplate
10	13	9	5	13	11	10	8	11	10	0.834308	98/100	NonOverlappingTemplate
10	9	13	10	12	12	12	8	9	5	0.816537	100/100	NonOverlappingTemplate
12	6	4	10	14	14	12	9	11	8	0.366918	100/100	NonOverlappingTemplate
6	9	15	7	12	9	11	14	8	9	0.554420	100/100	NonOverlappingTemplate
9	10	11	11	14	5	9	9	12	10	0.834308	100/100	NonOverlappingTemplate
6	5	15	7	14	8	9	6	10	20	0.011791	100/100	NonOverlappingTemplate

Результат отдельного теста

Доля пройденных тестов.

20	26	19	21	23	20	13	25	16	17	0.605916	198/200	NonOverlappingTemplate
24	30	17	19	28	18	15	22	10	17	0.055361	196/200	NonOverlappingTemplate
24	13	16	28	16	20	19	21	17	26	0.319084	198/200	NonOverlappingTemplate
18	17	15	31	23	22	20	20	18	16	0.383827	200/200	NonOverlappingTemplate
20	17	25	21	18	10	26	21	25	17	0.311542	199/200	NonOverlappingTemplate
27	22	17	16	17	26	13	25	23	14	0.207730	197/200	NonOverlappingTemplate
23	19	24	21	22	16	18	18	20	19	0.971699	190/200	* OverlappingTemplate

Неравномерность.

12	6	9	5	4	8	9	8	4	6	0.491599	69/71	RandomExcursionsVariant
6	12	5	8	5	1	11	5	9	9	0.117333	70/71	RandomExcursionsVariant
6	8	9	6	5	4	7	4	8	14	0.256632	70/71	RandomExcursionsVariant
6	9	5	4	9	10	5	5	7	11	0.548605	71/71	RandomExcursionsVariant
6	9	2	5	11	5	9	8	8	8	0.464055	71/71	RandomExcursionsVariant
36	31	30	14	16	12	16	14	18	13	0.000062	* 196/200	Serial

Все сразу.

105	29	10	18	10	9	5	6	4	4	0.000000	*	170/200	*	Universal
44	18	24	15	20	20	11	16	16	16	0.000021	*	194/200		ApproximateEntropy
7	7	6	7	7	9	6	6	11	5	0.920561		71/71		RandomExcursions
7	5	7	4	1	9	10	11	7	10	0.190212		70/71		RandomExcursions
5	7	3	9	9	4	10	10	11	3	0.190212		70/71		RandomExcursions

Проверка гипотезы равномерности

